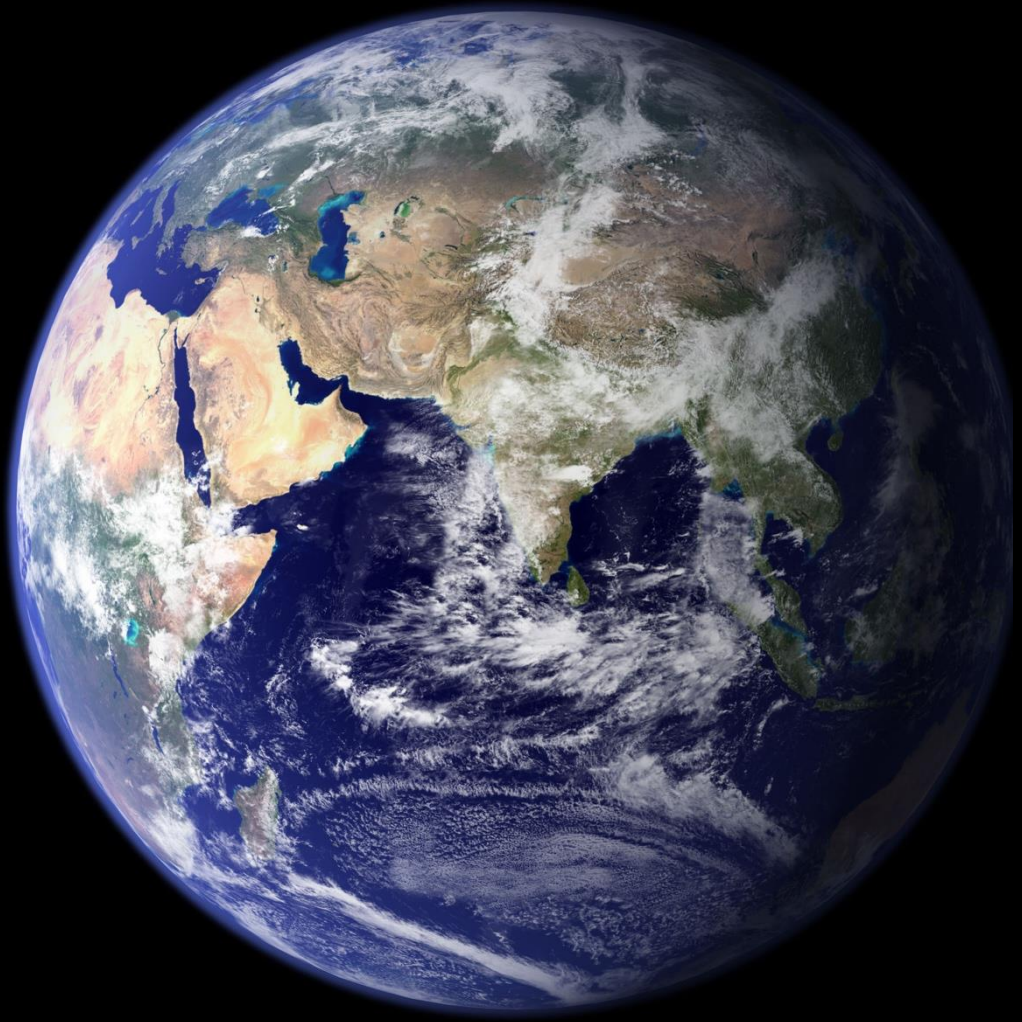


Forschungsschwerpunkt

Risiko, Resilienz und Transformation

Kick-Off 12.3.2026

Prof. Dr. Alexander Fekete

Risiko und Krisenmanagement

TH Köln – Technology Arts Sciences
Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr
Studiengang Rettungsingenieurwesen

NASA Reto Stöckli Feb 8 2002

Agenda

Teil 1 Info

- Vorstellung des FSP: Inhalte und Aufgaben (15 Min)
- Projektbeispiel Co-Site (3 Min)
- Gemeinsames Schwerpunktpapier (2 Min)
- Konferenz 2026: Gemeinsame Planung (5-10 Min)

Teil 2 Vernetzung

- Vorstellung der Personen und Ihrer Themeninteressen (30 Min)
- Ausklang und Gelegenheit, sich kennenzulernen (Onlinegruppe: Breakoutrooms)(30 Min)
- Option für Arbeitsgruppen: Schwerpunktthemen

Gesamtziel

Krisen wie das Hochwasser 2021 erfordern Forschung, um über **Risiken** zu informieren und die Gesellschaft **resilienter** zu machen.

Krisen sind zudem von kontinuierlichen Veränderungen geprägt, weshalb die **Transformation** von Gesellschaft, Umwelt und Technologie wissenschaftlich begleitet werden muss.

Beispiel: Krisen wie ein Hochwasser 2021

- Risiken und Resilienz analysieren, um Menschenleben zu schützen und Schäden zu minimieren.

- Transformationsprozesse erkennen und über längere Zeiträume hinweg analysieren. Beispiel. Wiederaufbau Ahrtal

Ziele des Forschungsschwerpunkts

- Neue Forschungsaspekte, Themen, Ansätze und Ideen.
- Neue Forschungsideen
- Anträge und nötige Belege der Zusammenarbeit
- Konkrete Produkte, zum Beispiel Leitfäden
- Formate entwickeln, wie Konferenzen und Seminare,
- Interdisziplinärer Austausch und Co-Design

Was ist ein FSP an der TH?

Forschungsprofil

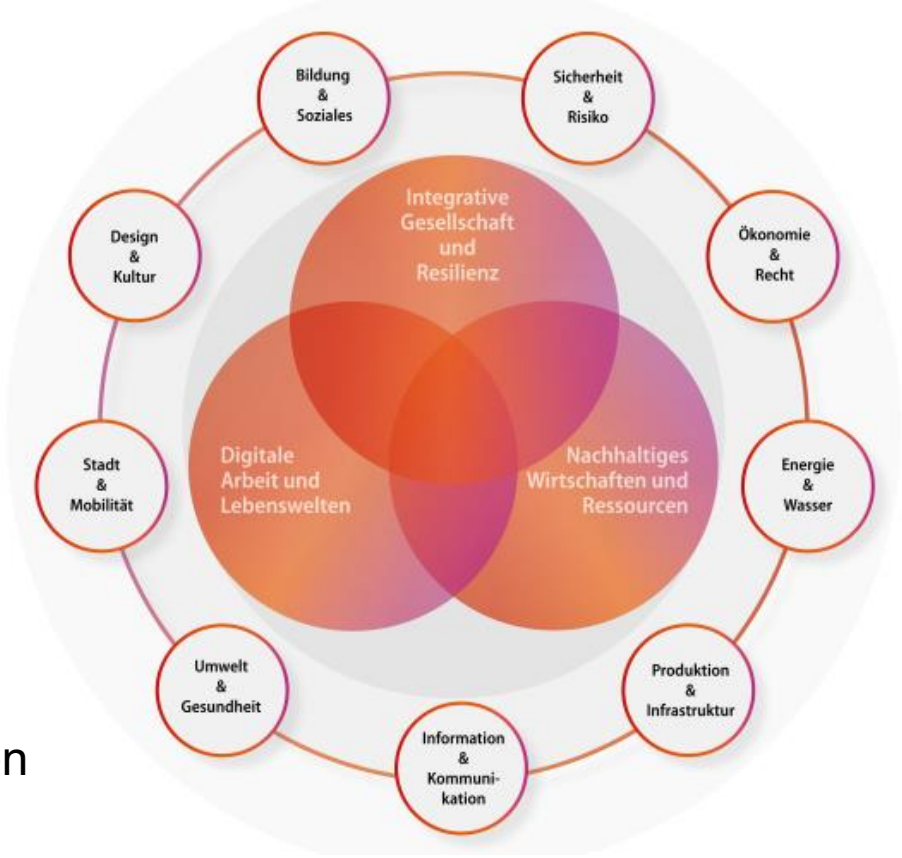
- Profilbereiche (3)
- Profilthemen (9)

Forschungsstrukturen

- Forschungsinstitut (5 Profs)
- Forschungscluster (Zirkuläre W.; KI)
- Forschungsschwerpunkt (3 Profs+regional)
- Forschungsstelle (3 Profs.)
- An-Institute

Zweck

- Sichtbarkeit nach außen: TH und Personen
- Monitoring und Berichte
- Anträge



Was verstehen wir unter „Forschung“

- Grundlagenforschung
- Anwendungsbezogene Forschung
- Transfer

Haltung zu Forschung

- Disziplinär, inter- und transdisziplinär
- Pluralität von Meinungen
- Diversität von Lern- und Forschungsdenkweisen
- Austausch mit Lehre und Transfer

Themenideen der nächsten Jahre

- 2026: Hochwasser
- Hitze, Waldbrand; naturbasierte Lösungen, Risikokommunikation
- Multiple und überlagernde Krisen und Risiken
- Neue Technologien und gesellschaftliche Transformation von Risiko
- Stromausfall und kritische Infrastruktur
- …

Vorgänger-Forschungsschwerpunkt „BigWa“: Bevölkerungsschutz im gesellschaftlichen Wandel

- Startfinanzierung des Landes und dann der TH ab 2016
- Drei Fakultäten, ca. 10 Personen
- Am Ende nicht mehr gelebt und thematisch zu eng
- Keine Breitenwirkung in die TH

Der neue FSP ab 2026

- 11 Fakultäten
- >35 Profs
- Mitarbeitende noch anzufragen
- 16/24 Frauen/Männer
- Beide TH-Cluster, 2 FSP, 2 F-Stellen

Koordinatoren

Prof. Dr. Alexander Fekete – F09/IRG
Prof. Dr. Udo Nehren – F12/ITT

Organisation

- Keine Finanzmittel der Hochschule
- Leitung zunächst durch zwei Personen, kann gerne alternieren
- Zielgruppen: alle an der Hochschule, die forschen. Auch benachbarte Transfergebiete, Weiterbildung, Verwaltung, Ehemalige
- Erweiterung: Externe
- Offenheit als Haltung

- Sichtbarkeit nach außen durch Webseite und Veranstaltungsankündigung über LinkedIn(-FSP-Gruppe)
- Keine Verpflichtungen, kleine Arbeitsgruppen
- Gemeinsamer Sciebo-Ordner

Geplante Aktivitäten und Aufgaben

Aktivitäten

- Mind. 1 Mal im Jahr: Hybrid-Treffen
  - Update, Bekanntmachungen (z.B. Calls, Projekte, etc.)
  - Planung
- 1 Workshop/Tagung im Jahr mit Außenwirkung

Aufgaben

- Durch Kontakte auf Ideen kommen
- Internationale und nationale Netzwerke aufbauen und pflegen
- Profilbildung und Außenwirkung
- Ansprechpartner für das breite Thema
- Gemeinsame Anträge, Publikationen, Veranstaltungen

Langfristige Ziele

- Verstetigung: Langzeitforschung
- Forensisches Team
- Andere Hochschulen einbinden
- Internationale Forschergruppen
- „Think Tank“, Expert Working Group

Kompetenzen

- Wer kann welche Daten
- Welche Methoden/ Tools/ Theorien
- Interdisziplinär und Netzwerke (u.a. ABC-J)

Schriftenreihe

Gemeinsames Strategiepaper?

Forschungsschwerpunkt
Risiko, Resilienz und Transformation

TH Köln
Stand: Januar 2026

Risiko, Resilienz
und
Transformation

(Erweiterung des FSP NgWu)

Keywords: Bevölkerungsschutz, kritische Infrastruktur, Sicherheit, Umwelt, Raum, Ökosysteme, soziale Verwundbarkeit, ökonomische Resilienz, Handelsabhängigkeiten, Geopolitik

Schwerpunktthemen:

- Bevölkerungs- und Katastrophenschutz
- Datenresilienz
- Digitale Technologien
- Informationsversorgung
- Kritische Handelsabhängigkeiten in geopolitisch herausfordernidem Kontext
- Kritische Infrastruktur und Versorgungssicherheit
- Ländliche und städtische Resilienz
- Nachhaltigkeitstransformation, Transformationsresilienz
- Naturbasierte Lösungen
- Ökonomische Vulnerabilität und Resilienz
- Räumliche Risikoanalyse (auch ökologische, ökonomische, soziale usw.)
- Soziale Verwundbarkeit und Resilienz
- Transformation von Gesellschaft, Umwelt, Technik und Wirtschaft
- Weiterbildung und Transfer

Tätigkeiten:

- Hybrid-Treffen zur Absprache 2-Mal im Jahr
- Ggf. als Hybrid-Treffen mit Vortretern aus der Praxis pro Jahr
- Ein Workshop / Konferenz pro Jahr mit Außenwirkung
- Gemeinsame Antragstellung/ Betreuung/ Publikationen
- Vernetzung von Netzwerken

1

2. Beispiel für eine Projektvorstellung

Forschungsschwerpunkt

Risiko, Resilienz und Transformation

Kick-Off 12.3.2026

Prof. Dr. Alexander Fekete

Risiko und Krisenmanagement

TH Köln – Technology Arts Sciences
Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr
Studiengang Rettungsingenieurwesen

NASA Reto Stöckli Feb 8 2002

Beispiel für eine Informationsverteilung:
Projektvorstellung Co-Site

- 2023-2027 BMFTR & GWK (Gemeinsame Wiss.Konf.)
- Förderinitiative: Innovative Hochschule
- Hochschulweites Projekt

Inhalt

- Reallabor-Modus
- Transfer und Co-Kreation
- Klimawandelanpassung, Infrastruktur

3. Konkrete Aktivität 2026

Forschungsschwerpunkt

Risiko, Resilienz und Transformation

Kick-Off 12.3.2026

Prof. Dr. Alexander Fekete

Risiko und Krisenmanagement

TH Köln – Technology Arts Sciences
Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr
Studiengang Rettungsingenieurwesen

NASA Reto Stöckli Feb 8 2002

Konferenz 2026: 5 Jahre nach der Flut 2021

2.- 3. Juli 2026, Remagen, Exkursionen am 4.7.
Save the date & interest
Weitere Informationen zur
wissenschaftlichen Konferenz und Workshops mit der Praxis.

- Bilanz ziehen – Forschungserfolge, blinde Flecken und Langzeitstudien
- Wiederaufbau und Transformation – “Build Back Better & Greener”?
- Multi-Krisen: Forschung im Zeitalter überlappender Katastrophen

>150 Anmeldungen, 9 Sitzungen, DE/EN

Konferenz 2026: 5 Jahren nach der Flut 2021

- 2.-3.7.2026 in Remagen: Wiss. Konferenz, Praxis
- 4.7. Exkursionen ins Ahrtal
- Weitere Workshops mit der Praxis
- Kennt jemand Flut-Helfer/-Betroffene an der TH?
- Treffen mit TH-Angehörigen: Ideen?
- Publikationen: Sammelband Praxis (FSP-Beiträge?)
- Special Issue (IJDRR, Nat.Hazard, PDISAS, IJDRS)

3. Konkrete Aktivität 2026

Forschungsschwerpunkt

Risiko, Resilienz und Transformation

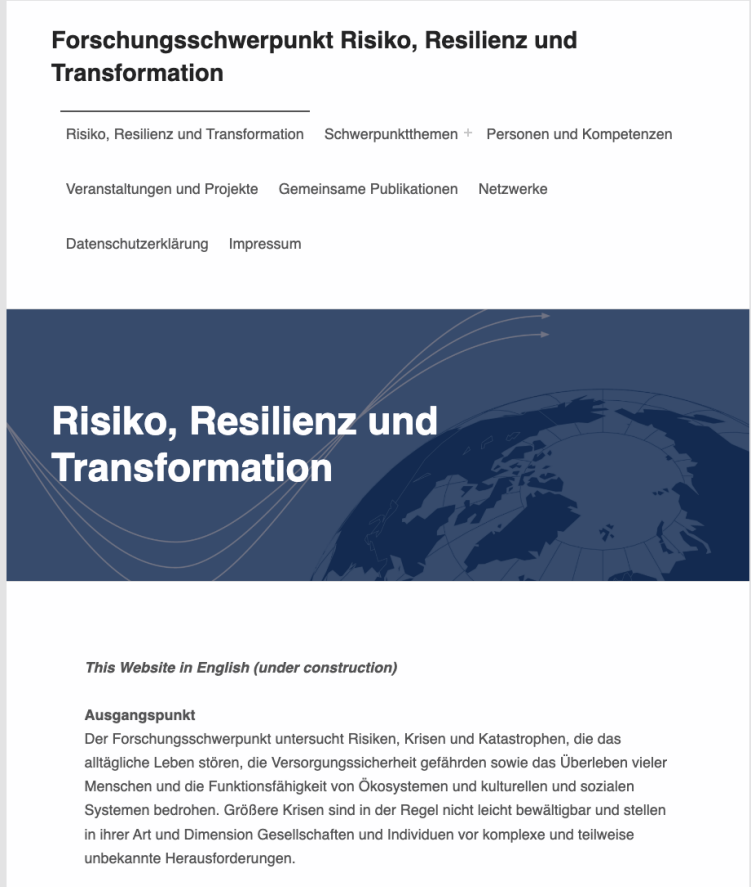
Kick-Off 12.3.2026

Prof. Dr. Alexander Fekete

Risiko und Krisenmanagement

TH Köln – Technology Arts Sciences
Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr
Studiengang Rettungsingenieurwesen

NASA Reto Stöckli Feb 8 2002



Webseite

https://bigwa.web.th-koeln.de/wordpress/

Darstellung:

Prof. Dr. Claudia Frick – FInfo-Kom

Prof. Dr. Ompe Aime Mudimu – F09/IRG (Drohnen, Übungen, Technologien)

Webseite des FSP

- Im Entwurf: ok so?
- Namensnennung und Forschungsthemen
- Künftig: gemeinsame Publikationen, Projekte, Veranstaltungen etc.
- -> Berichtspflicht für die TH, dass der FSP lebt

- Englisch künftig auch
- Profs & Early career scientists

4. Gegenseitiges Kennenlernen
Mögliche Arbeitsgruppen zu den Schwerpunktthemen

Schwerpunktthemen

Digitalität
- Datenresilienz
- Digitale Technologien
- Informationsversorgung

Gesellschaft und Urbanität
- Bevölkerungs- und Katastrophenschutz
- Ländliche und städtische Resilienz
- Risikowahrnehmung und -kommunikation
- Soziale Verwundbarkeit und Resilienz

Infrastruktur
- Kritische Infrastruktur und Versorgungssicherheit
- Klimafolgenresilienz von Gebäuden
- Grün-blaue Infrastruktur in Städten

Ökologie & Umwelt
- Ökologische Vulnerabilität und Resilienz
- Nachhaltigkeitstransformation, Transformationsresilienz
- Naturbasierte Lösungen

Wirtschaft
- Ökonomische Vulnerabilität und Resilienz
- Kritische Handelsabhängigkeiten in geopolitisch herausforderndem Kontext

Querschnitt
- Räumliche Risikoanalyse (auch ökologische, ökonomische, soziale usw.)
- Transformation von Gesellschaft, Umwelt, Technik und Wirtschaft
- Weiterbildung und Transfer

Forschungsschwerpunkt

Risiko
Resilienz
Transformation

TH Köln

Kick-Off Danke fürs
12.3.2026 Mitmachen!

Kick-Off

12.3.2026